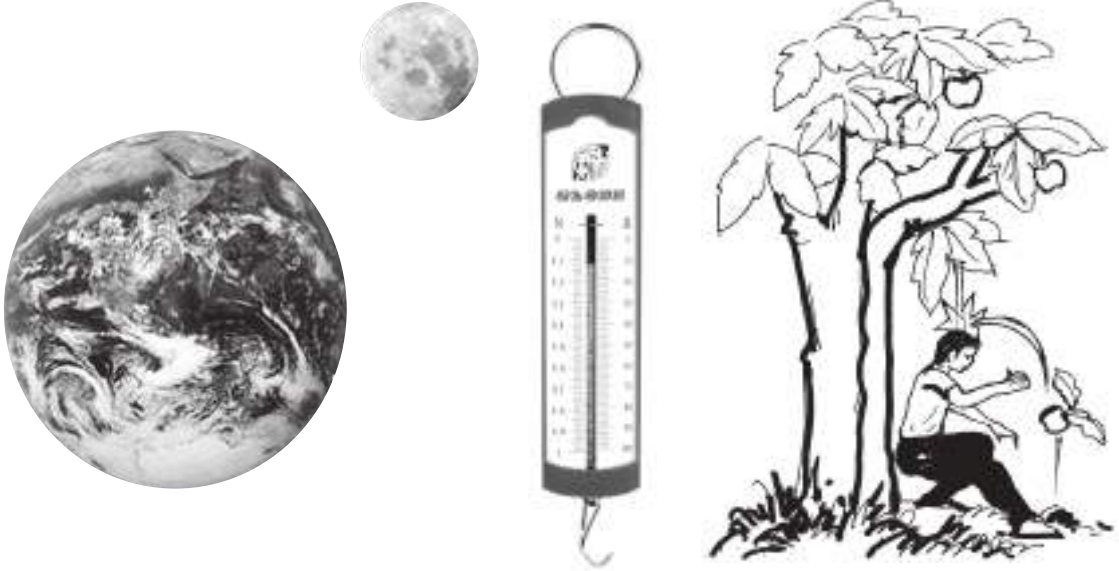


## সপ্তম অধ্যায়

# পৃথিবী ও মহাকর্ষ

এ মহাবিশ্বের প্রতিটি বস্তু একে অপরকে নিজের দিকে আকর্ষণ করে। এই আকর্ষণ বল কি সকল ক্ষেত্রে সমান? কীসের উপর এই বলের মান নির্ভর করে? পৃথিবীর আকর্ষণের ফলে পড়ন্ত বস্তুর যে ত্বরণ হয়, তার মান কত? এই মান কেন পরিবর্তিত হয়? এই অধ্যায়ে আমরা মহাকর্ষ, অভিকর্ষ, অভিকর্ষজ ত্বরণ, ভর ও ওজন নিয়ে আলোচনা করব।



এই অধ্যায় শেষে আমরা—

- মহাকর্ষ ব্যাখ্যা করতে পারব ;
- মহাকর্ষ ও অভিকর্ষের পার্থক্য ব্যাখ্যা করতে পারব ;
- অভিকর্ষজ ত্বরণ ব্যাখ্যা করতে পারব ;
- ভর ও ওজনের পার্থক্য করতে পারব ;
- অভিকর্ষজ ত্বরণের প্রভাবে বস্তুর ওজনের পরিবর্তন বিশ্লেষণ করতে পারব ;
- আমাদের জীবনে অভিকর্ষজ ত্বরণের অবদান উপলব্ধি করব ।

## পাঠ ১: মহাকর্ষ

আমরা লাফ দিয়ে উপরের দিকে উঠতে চাইলে বেশি দূর উঠতে পারি না। আবার ভূপৃষ্ঠে ফিরে আসি। গাছের ফল মাটিতে পড়ে। ক্রিকেট বলকে উপরের দিকে ছুড়ে দিলে মাটিতে পড়ে। এর কারণ কী? কারণ পৃথিবী আমাদেরকে তার নিজের দিকে টানে বা আকর্ষণ করে। শুধু পৃথিবী কেন, সবকিছুই আমাদের আকর্ষণ করে। আসলে এ মহাবিশ্বের প্রত্যেকটি বস্তুকণা পরস্পরকে আকর্ষণ করে। এই আকর্ষণ বলকে মহাকর্ষ বল বলে। এই ঘটনাকে (Phenomenon) বলে মহাকর্ষ।

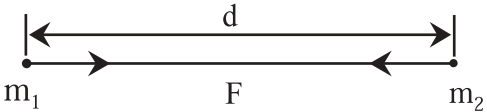
তোমরা নিশ্চয়ই নিউটন ও আপেল মাটিতে পড়ার কাহিনি শুনে থাকবে। কথিত আছে, নিউটন একদিন বাগানে বসে চিন্তা করছিলেন। এমন সময় তিনি গাছ থেকে একটি আপেল মাটিতে পড়তে দেখেন। তাঁর মনে প্রশ্ন জাগে, আপেলটি মাটিতে পড়ল কেন? নিশ্চয়ই কেউ একে মাটির দিকে টানছে। চিন্তা-ভাবনা শেষে তিনি এ সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, পৃথিবী সকল বস্তুকে তার নিজের দিকে টানে। পরে তিনি আরও সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, শুধু পৃথিবী নয়, এ মহাবিশ্বের সকল বস্তুকণাই একে অপরকে নিজের দিকে আকর্ষণ করে। এ বিশ্বের যেকোনো দুটি বস্তুর মধ্যে যে আকর্ষণ বল তাই মহাকর্ষ বল।

### নিউটনের মহাকর্ষ সূত্র ও মহাকর্ষ বল

দুটি বস্তুকণার মধ্যকার এ আকর্ষণ বলের মান শুধু বস্তুকণাদ্বয়ের ভর এবং এদের মধ্যকার দূরত্বের উপর নির্ভর করে। এদের প্রকৃতি কিংবা মাধ্যমের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে না। বস্তু কণাদ্বয়ের ভর বেশি হলে আকর্ষণ বলও বেশি হয় আর তাদের মধ্যে দূরত্ব বেশি হলে বল কম হয়। এ আকর্ষণ সম্পর্কে নিউটনের একটি সূত্র আছে যা নিউটনের মহাকর্ষ সূত্র নামে পরিচিত।

**সূত্র:** মহাবিশ্বের প্রতিটি বস্তুকণা একে অপরকে নিজের দিকে আকর্ষণ করে। এ আকর্ষণ বলের মান বস্তুকণাদ্বয়ের ভরের গুণফলের সমানুপাতিক এবং এদের মধ্যবর্তী দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতিক এবং এ বল বস্তুকণাদ্বয়ের সংযোজক সরলরেখা বরাবর ক্রিয়া করে।

ধরা যাক,  $m_1$  এবং  $m_2$  ভরের দুটি বস্তু কণা পরস্পর থেকে  $d$  দূরত্বে অবস্থিত (চিত্র ৭.১)। এদের মধ্যকার আকর্ষণ বল  $F$  হলে, মহাকর্ষ সূত্রানুসারে,

$$F = G \frac{m_1 m_2}{d^2}$$


এখানে  $G$  একটি সমানুপাতিক ধ্রুবক। একে সর্বজনীন মহাকর্ষীয় ধ্রুবক বলে। এর অর্থ

হচ্ছে, দুটি এক কিলোগ্রাম ভরের বস্তু এক মিটার দূরত্বে স্থাপন করলে এরা পরস্পরকে যে বলে আকর্ষণ করে, তার মান সংখ্যাগতভাবে  $G$  এর মানের সমান।

চিত্র ৭.১: মহাকর্ষ বল

মহাকর্ষ সূত্রানুসারে আমরা দেখতে পাই, নির্দিষ্ট দূরত্বে অবস্থিত দুটি বস্তু কণাদ্বয়ের বস্তুর ভরের গুণফল দ্বিগুণ হলে বল দ্বিগুণ হবে, ভরের গুণফল তিনগুণ হলে বল তিনগুণ হবে। আর নির্দিষ্ট ভরের দুটি বস্তু কণার মধ্যবর্তী দূরত্ব দ্বিগুণ করলে বল এক-চতুর্থাংশ হবে, দূরত্ব তিনগুণ করলে বল নয় ভাগের এক ভাগ হবে।

মহাকর্ষ বলের প্রভাবে পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘুরে। এবার বলো, অন্য সকল গ্রহ সূর্যের চারদিকে ঘুরে কেন?

### পাঠ ২ ও ৩: অভিকর্ষ ও অভিকর্ষজ ত্বরণ

**অভিকর্ষ:** আমরা ইতোমধ্যে দেখেছি যে, এ মহাবিশ্বের প্রত্যেকটি বস্তুকণাই একে অপরকে নিজের দিকে আকর্ষণ করে। এ মহাবিশ্বের যেকোনো দুটি বস্তুর মধ্যে যে আকর্ষণ তাই মহাকর্ষ। দুটি বস্তুর একটি যদি পৃথিবী হয়, তাহলে পৃথিবী বস্তুটিকে যে বলে আকর্ষণ করে তাকে মাধ্যাকর্ষণ বা অভিকর্ষ বলে। অর্থাৎ কোনো বস্তুর উপর পৃথিবীর আকর্ষণই অভিকর্ষ। গাছের ফল মাটিতে পড়ে। ক্রিকেট বলকে উপরের দিকে ছুড়ে দিলেও বলটি মাটিতে এসে পড়ে। এখানে পৃথিবী যেমন ফল বা ক্রিকেট বলকে আকর্ষণ করে, তেমনি এরাও পৃথিবীকে আকর্ষণ করে। পৃথিবী অনেক বড়ো এবং এর আকর্ষণ বল অনেক বেশি হওয়ায় ফল ও ক্রিকেট বল মাটিতে পড়ে। সহজ কথায় পৃথিবী এবং অন্য যেকোনো বস্তুর মধ্যে যে আকর্ষণ তাই অভিকর্ষ। সূর্য ও চন্দ্রের মধ্যে যে আকর্ষণ তা মহাকর্ষ, কিন্তু পৃথিবী এবং তোমার বিজ্ঞান বই—এর মধ্যে যে আকর্ষণ তা অভিকর্ষ।

**অভিকর্ষজ ত্বরণ:** আমরা জানি বল প্রয়োগ করলে কোনো বস্তুর বেগের পরিবর্তন হয়। সময়ের সাথে যে হারে বেগ বৃদ্ধি পায় তাকে ত্বরণ বলে। অভিকর্ষ বলের প্রভাবেও বস্তুর ত্বরণ হয়। এ ত্বরণকে অভিকর্ষজ ত্বরণ বা মাধ্যাকর্ষণজনিত ত্বরণ বলা হয়। যেহেতু বেগ বৃদ্ধির হারকে ত্বরণ বলে, সুতরাং অভিকর্ষ বলের প্রভাবে কোনো স্থানে মুক্তভাবে পড়ন্ত কোনো বস্তুর বেগ বৃদ্ধির হারকে অভিকর্ষজ ত্বরণ বলে।

অভিকর্ষজ ত্বরণকে  $g$  দ্বারা প্রকাশ করা হয়। যেহেতু অভিকর্ষজ ত্বরণ এক প্রকার ত্বরণ, সুতরাং এর একক হবে ত্বরণের একক অর্থাৎ মিটার/সেকেন্ড<sup>২</sup>।

ধরা যাক,  $M$  = পৃথিবীর ভর,  $m$  = ভূপৃষ্ঠে বা এর নিকটে অবস্থিত কোনো বস্তুর ভর,  $d$  = বস্তু ও পৃথিবীর কেন্দ্রের মধ্যবর্তী দূরত্ব। তাহলে মহাকর্ষ সূত্রানুসারে অভিকর্ষ বল,  $F = G \frac{Mm}{d^2}$

আবার বলের পরিমাপ থেকে আমরা পাই, অভিকর্ষ বল = ভর  $\times$  অভিকর্ষজ ত্বরণ

$$\text{অর্থাৎ } F = mg$$

উপরিউক্ত দুই সমীকরণ থেকে পাওয়া যায়,

$$mg = \frac{GMm}{d^2}$$

$$\text{বা, } g = \frac{GM}{d^2}$$

এ সমীকরণের ডান পাশে বস্তুর ভর  $m$  অনুপস্থিত। সুতরাং অভিকর্ষজ ত্বরণ বস্তুর ভরের উপর নির্ভর করে না। যেহেতু  $G$  এবং পৃথিবীর ভর  $M$  ধ্রুবক, তাই  $g$ -এর মান পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে বস্তুর দূরত্ব  $d$ -এর উপর নির্ভর করে। সুতরাং  $g$ -এর মান বস্তু নিরপেক্ষ হলেও স্থান নিরপেক্ষ নয়। এর অর্থ হলো পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে বিভিন্ন স্থানের দূরত্ব  $d$  বিভিন্ন হলে  $g$ -এর মানও বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন রকম হবে।

**অভিকর্ষজ ত্বরণের পরিবর্তন:** পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে ভূপৃষ্ঠের দূরত্ব অর্থাৎ পৃথিবীকে গোলাকার বিবেচনা

করলে এর ব্যাসার্ধ =  $R$  হবে। আর ভূপৃষ্ঠে  $g = \frac{GM}{R^2}$

যেহেতু পৃথিবী সম্পূর্ণ গোলাকার নয়, মেরু অঞ্চলে একটুখানি চাপা, তাই পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে দূরত্ব  $R$  ধুবক নয়। সুতরাং ভূপৃষ্ঠের সর্বত্র  $g$ -এর মান সমান নয়। মেরু অঞ্চলে পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে দূরত্ব  $R$  সবচেয়ে কম বলে সেখানে  $g$ -এর মান সবচেয়ে বেশি। মেরু অঞ্চলে  $g$ -এর মান ৯.৮৩ মিটার/সেকেন্ড<sup>২</sup>। মেরু থেকে বিষুব অঞ্চলের দিকে  $R$  এর মান বাড়তে থাকায়  $g$ -এর মান কমতে থাকে। বিষুব অঞ্চলে  $R$  এর মান সবচেয়ে বেশি বলে  $g$ -এর মান সবচেয়ে কম। ৯.৭৮ মিটার/সেকেন্ড<sup>২</sup>। হিসাবের সুবিধার জন্য ভূপৃষ্ঠে  $g$ -এর আদর্শ মান ধরা হয় ৯.৮ মিটার/সেকেন্ড<sup>২</sup>। এর অর্থ হচ্ছে ভূপৃষ্ঠে মুক্তভাবে পড়ন্ত কোনো বস্তুর বেগ প্রতি সেকেন্ডে ৯.৮ মিটার/সেকেন্ড পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।

কোনো বস্তুকে উপর থেকে ছেড়ে দিলে অভিকর্ষ বলের প্রভাবে ভূমিতে পৌঁছায়। একই উচ্চতা থেকে একই সময় এক টুকরা পাথর ও এক টুকরা কাগজ ছেড়ে দিলে এগুলো একই সময়ে ভূপৃষ্ঠে পৌঁছাবে কি? যেহেতু বস্তুর উপর ক্রিয়াশীল অভিকর্ষজ ত্বরণ বস্তুর ভরের উপর নির্ভর করে না, তাই পাথর ও কাগজের উপর ক্রিয়াশীল অভিকর্ষজ ত্বরণ একই। সুতরাং তাদের একই সময়ে মাটিতে পৌঁছানো উচিত। কিন্তু বাস্তবে পাথরটি কাগজের আগেই মাটিতে পৌঁছায়। বাতাসের বাধার বিভিন্নতার কারণে এরূপ হয়। কাগজের টুকরার উপর বাতাসের বাধা তুলনামূলকভাবে বেশি। তাই এটি ধীরে নিচের দিকে পড়ে। বাতাসের বাধা না থাকলে পাথর এবং কাগজের টুকরো অবশ্যই একই সময়ে মাটিতে পৌঁছাত।

#### পাঠ ৪ : ভর ও ওজন

যখন আমরা বলি কবিরের ওজন ৯০ কিলোগ্রাম (কেজি) তখন আমরা আসলে বোঝাতে চাই যে, কবিরের দেহের ভর ৯০ কিলোগ্রাম (কেজি)। আমরা যখন ৫০ কেজি চাউলের বস্তা কিনি, তখন আমরা আসলে ঐ বস্তার চাউলের ভর ৫০ কেজি বুঝি, বস্তার চাউলের ওজন বোঝাই না।

পদার্থবিজ্ঞানে ভর ও ওজন সম্পূর্ণ পৃথক দুটি রাশি। দৈনন্দিন জীবনে আমরা ওজন কথাটাকে অপব্যবহার করি। আসলে আমরা কোনো বস্তুর ভরকে ঐ বস্তুর ওজন বলে থাকি। তবে ভর ও ওজনের পার্থক্য কী ?

**ভর :** প্রত্যেক বস্তু পদার্থ দ্বারা গঠিত। ভর হলো কোনো বস্তুতে পদার্থের পরিমাণ। বস্তুর ভর এর অবস্থান, আকৃতি ও গতি পরিবর্তনের জন্য পরিবর্তিত হয় না। যে পরমাণু ও অণু দিয়ে বস্তুটি গঠিত তার সংখ্যা ও সংযুক্তির উপর বস্তুটির ভর নির্ভর করে। ভরের আন্তর্জাতিক একক হলো কিলোগ্রাম বা কেজি (kg)। বেশি ভরকে (যেমন এক ট্রাক চাউল) মেট্রিক টনে মাপা হয়। এক টন ১০০০ কিলোগ্রামের সমান। অল্প ভরকে মাপা হয় গ্রামে। যেমন কোনো পেনসিলের ভর ৫ গ্রাম (g)। ১ কেজি বা কিলোগ্রাম সমান ১০০০ গ্রাম।

**ওজন :** আমরা জানি যে, কোনো বস্তুকে উপরের দিকে ছুড়ে দিলে ভূমিতে ফিরে আসে। এটা ঘটে বস্তুর ওজনের জন্য যা একে পৃথিবীর দিকে টানে। পৃথিবীর অভিকর্ষ বলের কারণে এটা ফিরে আসে।

কোনো বস্তুকে পৃথিবী যে বল দ্বারা আকর্ষণ করে, তাকে ঐ বস্তুর ওজন বলে। কোনো বস্তুর উপর শুধু অভিকর্ষজ বল কাজ করলে এবং পৃথিবীর কোনো স্থানে অভিকর্ষজ ত্বরণ  $g$  এবং বস্তুর ভর  $m$  হলে ঐ স্থানে বস্তুর ওজন  $W = mg$  হবে।

ওজনের একক হলো বলের একক অর্থাৎ নিউটন। পৃথিবী পৃষ্ঠে ১০ কেজি ভরের বস্তুর ওজন হবে,  
 $W = 10 \times ৯.৮$  নিউটন = ৯৮ নিউটন

স্প্রিং নিক্তির সাহায্যে কোনো বস্তুর ওজন পরিমাপ করা যায়।

### পাঠ ৫: ভর ও ওজনের সম্পর্ক

আমরা জানি বস্তুর মধ্যে পদার্থের পরিমাণই হচ্ছে এর ভর। ভর হচ্ছে একটি ধ্রুব রাশি যা ভূপৃষ্ঠে বা ভূপৃষ্ঠের উপরে বস্তুর অবস্থানের পরিবর্তনের সাথে পরিবর্তিত হয় না। ৭৫ কেজি ভরের একজন মহাশূন্যচারীর ভর চাঁদে কিংবা পৃথিবীর কক্ষপথেও ৭৫ কেজিই থাকবে। মহাশূন্যচারী বা কোনো বস্তু যতটুকু পদার্থ দিয়ে তৈরি, বস্তু বা মহাশূন্যচারীর স্থান পরিবর্তনের ফলে তাতে কোনো পরিবর্তন হয় না বলে তার ভর সর্বত্র অপরিবর্তিত থাকে।

যেহেতু বস্তুর ভর একটি ধ্রুব রাশি, সুতরাং বস্তুর ওজন অভিকর্ষজ ত্বরণ  $g$  এর উপর নির্ভর করে। যেসব কারণে অভিকর্ষজ ত্বরণের পরিবর্তন ঘটে সেসব কারণে বস্তুর ওজনও পরিবর্তিত হয়। ভূপৃষ্ঠ থেকে যত উপরে উঠা যায় বস্তুর ওজন তত কমতে থাকে। বস্তুর ওজন বস্তুর মৌলিক ধর্ম নয়। কোনো বস্তুর ওজন থাকতেও পারে আবার নাও থাকতে পারে। পৃথিবীর কেন্দ্রে অভিকর্ষজ ত্বরণ শূন্য, তাই সেখানে বস্তুর ওজনও শূন্য। মহাশূন্যে কোনো বস্তুর ওজন শূন্য হলে তখন বস্তুর উপর কোনো মহাকর্ষ বল কাজ করে না। চাঁদের অভিকর্ষজনিত ত্বরণের মান পৃথিবীতে অভিকর্ষজ ত্বরণের প্রায়  $\frac{1}{6}$  ভাগ। সুতরাং চাঁদে ১ কেজি ভরের বস্তুর ওজন হবে প্রায়  $\frac{৯.৮}{৬}$  নিউটন  $\approx ১.৬৩$  নিউটন (N)।

কোনো বস্তুর ওজন পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে তার দূরত্বের উপর নির্ভর করে। যদি দূরত্ব বাড়ানো হয় তাহলে তার উপর পৃথিবীর আকর্ষণ কমে যায়, ফলে বস্তুর ওজন হ্রাস পায়। ভূপৃষ্ঠে ১ কেজি ভরের কোনো বস্তুর ওজন ৯.৮ নিউটন হলেও পৃথিবী থেকে দূরত্ব বাড়ার সাথে সাথে বস্তুর ওজন কমতে থাকে।

পৃথিবীর পৃষ্ঠেও কোনো বস্তুর ওজনের অতি সামান্য তারতম্য ঘটে। এর একটি কারণ হচ্ছে পৃথিবী সুষম গোলক নয় এবং ভূপৃষ্ঠের সর্বত্র অভিকর্ষজ ত্বরণের মানও এক নয়। অবশ্য এ পার্থক্য এত ক্ষুদ্র যে কেবল সুবেদী ওজন মাপক যন্ত্রের সাহায্যেই তা পরিমাপ করা যাবে। অধিকাংশ হিসাব নিকাশের সময় আমরা এ পার্থক্য উপেক্ষা করি। ১ কেজি ভরের কোনো বস্তুর ওজন সবচেয়ে বেশি হবে পৃথিবীর দুই মেরুতে অর্থাৎ উত্তর মেরু ও দক্ষিণ মেরুতে। যেখানে এর ওজন হবে ৯.৮৩ নিউটন। বিষুবীয় অঞ্চলে এর ওজন সবচেয়ে কম হবে ৯.৭৮ নিউটন। ক্রান্তীয় অঞ্চলের ওজন হবে ৯.৭৯ নিউটন।

যেহেতু বস্তুর ভর বেশি হলে তার ওজনও বেশি হয়, ওজন ভরের সমানুপাতিক। সুতরাং যে সকল যন্ত্র দিয়ে ওজন মাপা যায় সেগুলো দিয়ে ভরও মাপা যায়। স্প্রিং নিক্তি অনেক সময় কিলোগ্রাম এককে দাগাজিকিত থাকে। নিক্তি এবং ওজন মাপক যন্ত্রগুলো এমনভাবে দাগাজিকিত থাকে যে, অনেক সময় আমরা ভর ও ওজন উভয়ের জন্যই কিলোগ্রাম একক ব্যবহার করে থাকি। এটি অবশ্যই ভুল। ওজন এক প্রকার বল এবং বৈজ্ঞানিক হিসাব-নিকাশের সময় তা অবশ্যই নিউটন এককে পরিমাপ করতে হবে। যখন আমরা ১কেজি লিখিত একটি চাউলের প্যাকেট বা একটি দুধের টিন কিনি—তখন বুঝি ঐ প্যাকেটের চাউলের বা টিনের দুধের ভর ১ কেজি কিন্তু ওজন ১ কেজি নয়, পৃথিবীতে এগুলোর ওজন হবে ৯.৮ নিউটন। চাউলের প্যাকেটের ওজন গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে বা চাঁদে ভিন্ন হবে, যদিও ভরের কোনো পরিবর্তন হবে না।

### পাঠ ৬: পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে অভিকর্ষজ ত্বরণ ও বস্তুর ওজন

বস্তুর ওজন অভিকর্ষজ ত্বরণ  $g$  এর উপর নির্ভরশীল। সুতরাং যে সকল কারণে অভিকর্ষজ ত্বরণের পরিবর্তন ঘটে সে সকল কারণে বস্তুর ওজনও পরিবর্তিত হয়। বস্তুর ওজন বস্তুর মৌলিক ধর্ম নয়। স্থানভেদে বস্তুর ওজনের পরিবর্তন হয়। যে সকল কারণে ওজনের পরিবর্তন হয় নিচে তা বর্ণনা করা হলো।

(ক) ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন স্থানে: পৃথিবীর আকৃতি ও আঙ্গিক গতির জন্য বিভিন্ন স্থানে বস্তুর ওজন বিভিন্ন হয়।

(১) পৃথিবীর আকৃতির জন্য: পৃথিবী সুষম গোলক না হওয়ায় পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে ভূপৃষ্ঠের সকল স্থান সমদূরে নয়। যেহেতু  $g$  এর মান পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে দূরত্বের উপর নির্ভর করে, তাই পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে  $g$  এর মানের পরিবর্তন হয়। বিষুবীয় অঞ্চলে পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে ভূপৃষ্ঠের দূরত্ব সবচেয়ে বেশি হওয়ায়  $g$  এর মান সবচেয়ে কম (৯.৭৮ মিটার/সেকেন্ড<sup>২</sup>)। সুতরাং বিষুবীয় অঞ্চলে কোনো বস্তুর ওজন সবচেয়ে কম হয়। বিষুবীয় অঞ্চল থেকে মেরু অঞ্চলের দিকে যত যাওয়া যায়, কেন্দ্র থেকে ভূপৃষ্ঠের দূরত্ব তত কমতে থাকে এবং  $g$  এর মান বাড়তে থাকে (৯.৮৩ মিটার/সেকেন্ড<sup>২</sup>)। এর ফলে বস্তুর ওজনও বাড়তে থাকে। মেরু অঞ্চলে পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে ভূপৃষ্ঠের দূরত্ব সবচেয়ে কম হওয়ায়  $g$  এর মান মেরু অঞ্চলে সবচেয়ে বেশি। ফলে ওজনও সবচেয়ে বেশি হয়।

(২) পৃথিবীর আঙ্গিক গতির জন্য: পৃথিবীর নিজ অক্ষের চারদিকে ঘূর্ণন গতি বা আঙ্গিক গতির জন্য অভিকর্ষজ ত্বরণ হ্রাস পায়। যদি আঙ্গিক গতি না থাকতো (অর্থাৎ ধরে নাও পৃথিবীতে রাত-দিন হচ্ছে না), তাহলে অভিকর্ষজ ত্বরণের মান বর্তমানের (ঘূর্ণায়মান পৃথিবীতে) অভিকর্ষজ ত্বরণের চেয়ে বেশি হতো।

(৩) মেরু থেকে কৌণিক দূরত্ব (অক্ষাংশ) এর জন্য: অভিকর্ষজ ত্বরণ বিষুবীয় অঞ্চল থেকে মেরু অঞ্চলের দিকে ক্রমশ বৃদ্ধি পায়। এর ফলে বস্তুর ওজনও বৃদ্ধি পায়।

(খ) ভূপৃষ্ঠ থেকে উচ্চতর কোনো স্থানে: ভূপৃষ্ঠ থেকে যত উপরে উঠা যায় অভিকর্ষজ ত্বরণের মানও তত কমতে থাকে। এর ফলে ভূপৃষ্ঠ থেকে যত উপরে উঠা যায় বস্তুর ওজনও তত কমতে থাকে। এই কারণে পাহাড় বা পর্বতশীর্ষে বস্তুর ওজন কম হয়।

(গ) পৃথিবীর অভ্যন্তরে কোনো স্থানে: ভূপৃষ্ঠ থেকে যত নিচে যাওয়া যায় অভিকর্ষজ ত্বরণের মান ততই কমতে থাকে। এর ফলে পৃথিবীর যত অভ্যন্তরে যাওয়া যায় বস্তুর ওজন তত কমতে থাকে। এ কারণে খনিতে কোনো

বস্তুর ওজন কম হয়। পৃথিবীর কেন্দ্রে অভিকর্ষজ ত্বরণের মান শূন্য। সুতরাং পৃথিবীর কেন্দ্রে যদি কোনো বস্তুকে নিয়ে যাওয়া যায়, তাহলে বস্তুর উপর পৃথিবীর কোনো আকর্ষণ থাকবে না, অর্থাৎ বস্তুর ওজন শূন্য হবে।

### পাঠ ৭ ও ৮: লিফটে ও মহাশূন্যে ওজনের তারতম্য: ওজনহীনতার অনুভূতি

পৃথিবীর কোনো স্থানে  $g$  এর মান নির্দিষ্ট। ফলে সেখানে কোনো ব্যক্তির ওজনও নির্দিষ্ট। তা সত্ত্বেও পৃথিবীতে কোনো স্থানে কোনো ব্যক্তি তার ওজনের ভিন্নতা অনুভব করতে পারেন, এমনকি নিজেকে ওজনহীনও মনে করতে পারেন। কারণ প্রকৃত ওজন ( $W = mg$ ) এবং কোনো ব্যক্তির অনুভূত ওজন একই রাশি না। লিফটের ভিতরে অনুভূত ওজন এর একটি উদাহরণ।

(১) স্থির লিফটের ভিতরে অনুভূত ওজন: স্থির লিফটের ভিতরে একজন আরোহী লিফটের মেঝের উপর তার প্রকৃত ওজনের ( $W = mg$ ) সমান বল প্রয়োগ করেন। লিফটের মেঝে বা তলদেশও আরোহীর উপর সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া বল প্রয়োগ করে, যা আরোহী ওজন হিসেবে অনুভব করেন। এক্ষেত্রে অনুভূত ওজন প্রকৃত ওজনের সমান মানের হয়।

(২) সমবেগে গতিশীল লিফটে অনুভূত ওজন: সমবেগে উপরে অথবা নিচে গতিশীল লিফটের আরোহীও একই সাথে সমবেগে গতিশীল থাকেন। ফলে আরোহীর উপর শুধু তার প্রকৃত ওজন (পৃথিবীর আকর্ষণ বল) ক্রিয়া করে। আরোহী লিফটের উপর প্রকৃত ওজনের সমান বল প্রয়োগ করেন ও লিফটের মেঝে এর সমান প্রতিক্রিয়া বল আরোহীর উপর প্রয়োগ করে। আরোহীর অনুভূত ওজন তাঁর প্রকৃত ওজনের সমান মানের হয়।

(৩) উপরের দিকে ত্বরণযুক্ত লিফটে ওজন: স্থির অবস্থা থেকে উপরের দিকে উঠতে শুরু করতে লিফটের ক্যাবল বা তারের মাধ্যমে (লিফট ও আরোহীর মোট ওজনের চেয়ে বেশি) একটি অতিরিক্ত উর্ধ্বমুখী বল লিফটের উপর প্রয়োগ করতে হবে। লিফটের মেঝে বা তলদেশ আরোহীর উপর তাঁর প্রকৃত ওজনের চেয়ে বেশি বল প্রয়োগ করবে। ফলে আরোহীর অনুভূত ওজন তাঁর প্রকৃত ওজনের চেয়ে বেশি হয়। এই অনুভূত ওজনকে আমরা প্রতিক্রিয়া বল হিসেবেও চিন্তা করতে পারি।

(৪) নিচের দিকে ত্বরণযুক্ত লিফটে ওজন: উপরে অবস্থিত স্থির লিফটকে নিচের দিকে চলমান করতে লিফটের ক্যাবল বা তারের মাধ্যমে প্রযুক্ত টানকে (লিফট ও আরোহীর মোট ওজনের থেকে) কমিয়ে দিতে হবে। লিফটের সাথে সাথে নিচে চলমান আরোহীর উপর লিফটের তলদেশ বা মেঝে আরোহীর প্রকৃত ওজনের চেয়ে কম মানের বল প্রয়োগ করে। তাই আরোহীর অনুভূত ওজন তার প্রকৃত ওজনের চেয়ে কম হয়।

(৫) মুক্তভাবে পড়ন্ত লিফটের ভিতরে ওজন: দুর্ভাগ্যক্রমে লিফটের ভারবাহী ক্যাবল বা তারটি ছিড়ে গেলে লিফটটি আরোহীসহ নিচের দিকে মুক্তভাবে (বাতাসের বাধা ও অন্যান্য ঘর্ষণ উপেক্ষা করলে) পড়তে থাকে। লিফটের দড়িতে কোনো টান না থাকায় (ক্যাবল ছিড়ে যাওয়ায়) লিফটের তলদেশ বা মেঝে আরোহীর উপর কোনো বল প্রয়োগ করে না। ফলে আরোহী নিজেকে ওজনহীন অনুভব করে।



চিত্র ৭.২ : লিফট

মহাশূন্যযানের পৃথিবী বা চাঁদকে প্রদক্ষিণ করার সঙ্গে লিফটের মুক্তভাবে নিচে পড়ার সাদৃশ্য আছে। মহাশূন্যচারীরা মহাশূন্যযানে করে পৃথিবীকে একটি নির্দিষ্ট উচ্চতায় বৃত্তাকার কক্ষপথে প্রদক্ষিণ করে থাকেন। এ বৃত্তাকার গতি সৃষ্টির জন্য মহাশূন্যযানের ওজন ( $W_s = m_s g$ ) এবং মহাশূন্যচারীর ওজন ( $W_a = m_a g$ ) দায়ী এবং মহাশূন্যযান ও মহাকাশচারী দুই একই ত্বরণে গতিশীল থাকে। এজন্য মহাশূন্যযানের দেয়ালের সাপেক্ষে মহাশূন্যচারীর ত্বরণ শূন্য হয় এবং মহাশূন্যচারী মহাশূন্যযানের দেয়াল বা মেঝেতে কোনো বল প্রয়োগ করেন না। ফলে তিনি তার ওজনের বিপরীত কোনো প্রতিক্রিয়া বলও অনুভব করেন না। তাই তিনি ওজনহীনতা অনুভব করেন। এ অবস্থায় মহাশূন্যযান থেকে কোনো বস্তুকে ছেড়ে দিলে পড়ে না, গ্লাসের পানি উপুড় করলেও পড়বে না অর্থাৎ সবকিছুই ওজনহীন মনে হবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কোনো কিছুই ওজনহীন হয় না, কেননা ঐ অবস্থানেও মহাশূন্যচারীর ভর আছে, ঐ স্থানে অভিকর্ষজ ত্বরণ  $g$  আছে, ফলে পৃথিবীর আকর্ষণ তথা ওজন আছে। কেবল মহাশূন্যযান  $g$  ত্বরণে গতিশীল হওয়ার কারণে এ আপাতত ওজনহীনতার উদ্ভব হচ্ছে। যদি ঐ স্থানে মহাশূন্যযান বৃত্তাকার পথে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ না করে, কিংবা পৃথিবীর দিকে মুক্তভাবে না পড়ে স্থির দাঁড়িয়ে থাকে, তাহলে কিন্তু মহাশূন্যচারী অবশ্যই তাঁর ওজন টের পাবেন।

**নতুন শব্দ:** মহাকর্ষ, মহাকর্ষীয় ধ্রুবক, অভিকর্ষ, অভিকর্ষজ ত্বরণ, ভর, ওজন, ওজনহীনতা, লিফট।

এ অধ্যায় শেষে যা শিখলাম—

- এ মহাবিশ্বের যেকোনো দুটি বস্তুর বা বস্তুকণার মধ্যে যে আকর্ষণ তাকে মহাকর্ষ বলে।
- মহাবিশ্বের প্রতিটি বস্তুকণা একে অপরকে নিজের দিকে আকর্ষণ করে এবং এ আকর্ষণ বলের মান বস্তুকণাদ্বয়ের ভরের গুণফলের সমানুপাতিক এবং এদের দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতিক। এ বল বস্তুকণাদ্বয়ের সংযোজক সরলরেখা বরাবর ক্রিয়া করে।
- পৃথিবী এবং অন্য যেকোনো বস্তুর মধ্যে যে আকর্ষণ তাকে অভিকর্ষজ বা মাধ্যাকর্ষণ বলে।

- মাধ্যাকর্ষণ বলের প্রভাবে ভূপৃষ্ঠে মুক্তভাবে পড়ন্ত কোনো বস্তুর বেগ বৃদ্ধির হারকে মাধ্যাকর্ষণজনিত ত্বরণ বলে।
- অভিকর্ষজ ত্বরণ বা মাধ্যাকর্ষণজনিত ত্বরণ  $g$ -এর আদর্শ মান  $৯.৮$  মিটার/সেকেন্ড<sup>২</sup>।
- বস্তুর মধ্যে পদার্থের পরিমাণই হচ্ছে এর ভর।
- কোনো বস্তুকে পৃথিবী যে বল দ্বারা আকর্ষণ করে তাকে বস্তুর ওজন বলে।

### নমুনা প্রশ্ন

#### বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কোনটি ওজনের একক?

ক. গ্রাম

খ. কিলোগ্রাম

গ. কুইন্টাল

ঘ. নিউটন

২. বস্তুর ভরের ক্ষেত্রে কোন বিবৃতিটি সঠিক?

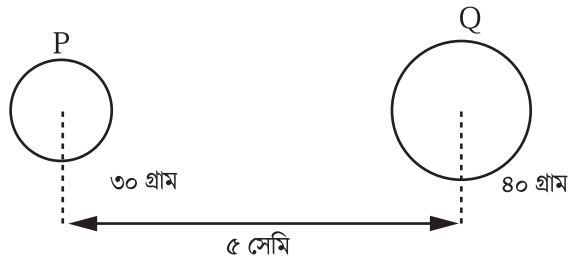
ক. অবস্থানের পরিবর্তনে বস্তুর ভর পরিবর্তিত হয়

খ. বস্তুর উপর পৃথিবীর আকর্ষণ বলই ভর

গ. বস্তুর মধ্যে পদার্থের মোট পরিমাণই ভর

ঘ. ভরের একক নিউটন

নিচের উদ্দীপকের আলোকে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:



৩. P ও Q এর মধ্যকার আকর্ষণ বল নির্ভর করে-

i. বস্তু দুটির ভরের উপর

ii. মধ্যবর্তী দূরত্বের উপর

iii. মাধ্যমের প্রকৃতির উপর

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii

খ. i ও iii

গ. ii ও iii

ঘ. i, ii ও iii

৪. বস্তুদ্বয়ের ভরের গুণফল ৩৬০০ গ্রাম<sup>২</sup> হলে বলের কী পরিবর্তন হবে?

- |               |                |
|---------------|----------------|
| ক. অর্ধেক হবে | খ. দ্বিগুণ হবে |
| গ. তিনগুণ হবে | ঘ. চারগুণ হবে  |

### সৃজনশীল প্রশ্ন

১. নুহা তাদের বাসায় পাঁচতলার ছাদে উঠে ৫০ গ্রাম ভরের একটি পাথর এবং এক টুকরা কাগজ একই সাথে নিচে ফেলে দিল। মাটিতে দাঁড়ানো নুহার ছোটো ভাই লক্ষ করল, পাথরটি কাগজের আগেই মাটিতে পৌঁছায়।

- অভিকর্ষ বল কাকে বলে?
- অভিকর্ষজ ত্বরণ ৯.৮ মি/সে<sup>২</sup> বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা করো।
- পাথরটির ওজন নির্ণয় করো।
- কাগজের টুকরার আগেই পাথরটি মাটিতে পড়ার কারণ বিশ্লেষণ করো।

২. একটি বস্তুর ভর ১২০ কেজি। একটি রকেটে করে একে চাঁদে নিয়ে যাওয়া হলো। এতে দেখা গেল বস্তুটির ভরের কোনো পরিবর্তন না ঘটলেও ওজনের পরিবর্তন ঘটল।

- ভর কাকে বলে?
- ভূপৃষ্ঠ থেকে উচ্চতর কোনো স্থানে বস্তুর ওজন ক্রমশ কমতে থাকলেও এর ভর স্থির থাকে? ব্যাখ্যা করো।
- চাঁদে বস্তুটির ওজন নির্ণয় করো।
- ভূপৃষ্ঠ ও চন্দ্রপৃষ্ঠ থেকে একই উচ্চতায় বস্তুটিকে রেখে ছেড়ে দিলে বস্তুটি কোন স্থানের মাটি আগে স্পর্শ করবে? বিশ্লেষণ করো।

### সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

- দুটি বস্তুর মধ্যবর্তী দূরত্ব তিনগুণ বাড়ালে এদের আকর্ষণ বলের কী পরিবর্তন হবে? ব্যাখ্যা করো।
- দাড়িপাল্লায় মাপলে কোনো বস্তুর ভর পৃথিবী ও চাঁদে সমান হবে কেন? ব্যাখ্যা করো।
- পৃথিবীর মেরু অঞ্চল ও বিষুব অঞ্চলে একই বস্তুর ওজনের পার্থক্য দেখা যায় কেন? ব্যাখ্যা করো।